

Google Analytics 4 소개

? GA4란 무엇인가?

Google이 개발한 차세대 웹 및 앱 분석 도구로, 이벤트 기반 데이터 모델과 머신러닝을 활용하는 플랫폼입니다.



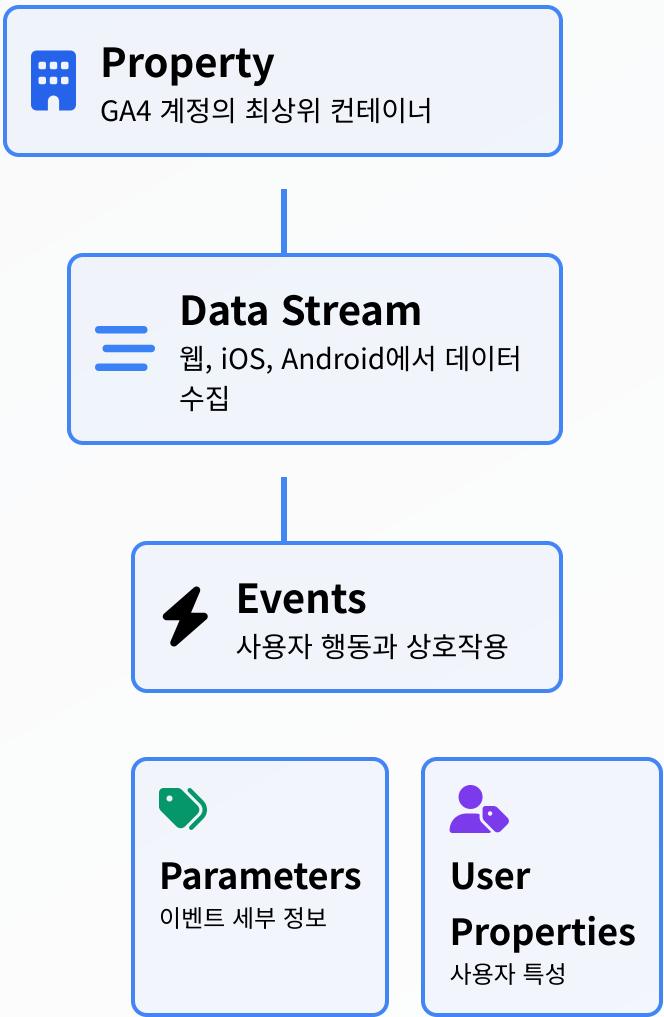
↔ Universal Analytics와의 차이점

- 세션 기반이 아닌 **이벤트 기반** 측정
- 크로스 플랫폼 추적 **통합** 지원
- 개인정보 보호 중심 설계 (쿠키리스)
- 향상된 **예측 기능**과 인사이트

🔗 이벤트 기반 추적 모델

모든 사용자 상호작용을 **이벤트**로 기록하며, 각 이벤트는 파라미터와 함께 전송됩니다. 이를 통해 더 유연하고 상세한 분석이 가능합니다.

GA4 핵심 구성요소



Property (속성)

GA4 계정 내의 독립적인 분석 단위로, 단일 웹사이트나 앱, 또는 여러 플랫폼을 아우르는 환경을 나타냅니다. 측정 ID(G-XXXXXXXX)로 식별됩니다.

Data Stream (데이터 스트림)

데이터 소스의 플랫폼별 설정입니다. 웹, iOS, Android 플랫폼별로 별도 스트림을 구성하며, 각 스트림은 고유한 측정 ID를 갖습니다.

Events & Parameters (이벤트 & 파라미터)

이벤트: 사용자 활동을 기록하는 기본 단위 (예: page_view, scroll, click)

파라미터: 이벤트에 대한 추가 정보 (page_title, button_text 등)

사용자 속성: 사용자에게 대한 특성 정보 (membership_level, language_preference 등)

기본 이벤트 vs 커스텀 이벤트

기본 이벤트 (Default Events)

자동으로 수집되는 사용자 활동 데이터입니다. GA4 구현 시 별도 설정 없이 추적됩니다.

page_view
사용자가 페이지를 방문할 때마다 기록
파라미터: page_title, page_location, page_referrer

session_start
사용자 세션이 시작될 때 기록
첫 이벤트 발생 시 자동 트리거

first_visit
사용자의 첫 방문 시 기록

GA4에서 자동 수집하는 40여 개 이벤트 존재



커스텀 이벤트 (Custom Events)

비즈니스 요구에 맞게 직접 정의하고 구현하는 이벤트입니다. Google Tag Manager를 통해 간편하게 설정할 수 있습니다.

GTM을 통한 구현 방법

- 1 태그 생성 (GA4 이벤트 유형 선택)
↓
- 2 트리거 조건 설정 (언제 이벤트를 발송할지)
↓
- 3 파라미터 설정 및 배포

커스텀 이벤트 예시

- **add_to_cart**: 상품을 장바구니에 추가
- **button_click**: 특정 버튼 클릭 추적
- **form_submit**: 양식 제출 완료

Google Tag Manager란?

🎯 GTM의 목적

Google Tag Manager는 웹사이트나 모바일 앱에 **마케팅 태그(코드 조각)**를 관리하는 태그 관리 시스템입니다. 개발자 도움 없이 마케팅 담당자가 직접 다양한 분석 및 마케팅 태그를 추가하고 업데이트할 수 있습니다.



★ 주요 이점



노코드 태그 관리

웹사이트 코드를 직접 수정하지 않고도 다양한 분석 도구와 마케팅 스크립트를 설치하고 관리할 수 있습니다.



버전 관리

태그 변경 사항을 기록하고 필요시 이전 버전으로 되돌릴 수 있어 안전한 태그 관리가 가능합니다.



사이트 성능 최적화

비동기 태그 로딩을 통해 웹사이트 로딩 속도에 미치는 영향을 최소화합니다.



작업 흐름 개선

마케팅팀과 개발팀의 효율적인 협업 환경을 구축하여 태그 관련 업무 속도를 향상 시킵니다.



태그 (Tag)

무엇을 할 것인지 정의합니다

태그는 웹사이트에 **삽입하려는 코드**를 의미합니다. 예를 들어 GA4 이벤트 전송, 전환 추적, 리마케팅 픽셀 등이 포함됩니다.

주요 태그 유형:

 Google Analytics 4

 Facebook Pixel

 Google Ads 전환

 맞춤 HTML/JavaScript



트리거 (Trigger)

언제 태그가 실행될지 결정합니다

트리거는 태그가 **언제 실행되어야 하는지**에 대한 조건입니다. 페이지 로드, 버튼 클릭, 양식 제출 등 다양한 사용자 상호작용을 기준으로 설정할 수 있습니다.

 페이지뷰

 클릭

 스크롤 깊이



변수 (Variable)

태그와 트리거에서 사용할 정보를 제공합니다

변수는 **동적 데이터**를 저장하고 참조하는 방법입니다. 예를 들어 현재 페이지 URL, 클릭한 요소의 텍스트, 쿠키 값 등의 정보를 태그나 트리거에 전달합니다.

내장 변수:

사용자 정의 변수:

GTM 인터페이스 개요

Google Tag Manager

미리보기게시워크스페이스

🏠개요

🏷️태그

⚡트리거

📦변수

👤사용자 권한

⚙️관리자

워크스페이스 개요

새로 만들기

태그

5

트리거

3

변수

12

최근 활동

GA4 이벤트 - 버튼 클릭2분 전

페이지뷰 트리거 수정됨어제

GTM 네비게이션

- 🏷️

태그 (Tags)

웹사이트에 추가할 분석 코드와 마케팅 스크립트를 정의합니다.
- ⚡

트리거 (Triggers)

태그가 실행될 조건과 시점을 설정합니다.
- 📦

변수 (Variables)

태그와 트리거에서 사용하는 데이터를 저장하고 관리합니다.

💡 미리보기 모드

GTM은 실제 사이트에 태그를 게시하기 전에 미리보기 모드를 제공하여 구현을 테스트할 수 있게 합니다.

GTM 웹사이트 설치 단계별 가이드

1 GTM 계정 및 컨테이너 생성

- > tagmanager.google.com에 접속해 계정 생성
- > "새 컨테이너 만들기" 클릭
- > 컨테이너 이름 입력 (예: 회사명 웹사이트)
- > 플랫폼 선택: **웹** (또는 앱, AMP)

💡 컨테이너 생성 후 **GTM-XXXXXXX** 형식의 컨테이너 ID가 발급됩니다.

✅ 설치 확인 방법

GTM 설치가 완료되면 개발자 도구(F12) > 콘솔에서 다음 명령어로 확인할 수 있습니다:

```
console.log(window.google_tag_manager);
```

명령어 실행 시 object가 표시되면 정상 설치된 것입니다.

2 GTM 코드 웹사이트에 설치

GTM은 두 부분의 코드를 웹사이트에 삽입해야 합니다:

</> HEAD 태그 안에 삽입 (가능한 상단에)

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({
'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});
var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';
j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?
id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXXX');
</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
```

</> BODY 태그 바로 다음에 삽입 (시작 부분)

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe
src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-
XXXXXXX"
height="0" width="0"
style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
</noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

⚠️ 코드의 **GTM-XXXXXXX** 부분을 발급받은 실제 컨테이너 ID로 교체하세요.

🔗 CMS별 설치 방법

첫 번째 태그 생성

- 1

새 태그 생성

왼쪽 메뉴에서 **태그** > **새로 만들기** 클릭
- 2

태그 유형 선택

태그 구성에서 **Google Analytics: GA4 이벤트** 선택
- 3

측정 ID 설정

G-XXXXXXXXX 형식의 GA4 측정 ID 입력
(또는 변수로 설정된 측정 ID 선택)
- 4

이벤트 이름 설정

이벤트 이름에 `button_click` 입력
- 5

트리거 추가

트리거 선택 > 트리거 구성 (다음 슬라이드에서 상세 설명)

GA4 이벤트 - 버튼 클릭

저장

태그 유형	Google Analytics: GA4 이벤트 구성 변경
측정 ID	 {{GA4_ID}} (변수)
이벤트 이름	button_click
이벤트 매개변수	+ 매개변수 추가 button_text {{Click Text}} page_location {{Page URL}}
트리거	 Shop Now 버튼 클릭

💡 태그 생성 시 유용한 팁

- 이벤트 이름은 `snake_case` 형식으로 작성하는 것이 좋습니다.
- 매개변수를 추가하면 GA4에서 더 상세한 분석이 가능합니다.
- 변수를 활용하면 태그 관리가 쉬워집니다 (예: `{{GA4_ID}}`).

태그용 트리거 생성

- 1

새 트리거 생성

태그 구성 시 트리거 섹션에서 트리거 추가 클릭
- 2

트리거 유형 선택

클릭 - 모든 요소를 선택
- 3

조건 설정

일부 클릭 선택 후 조건 추가:

클릭 텍스트 다음과 같음 Shop Now
- 4

트리거 이름 설정

트리거 이름을 Shop Now 버튼 클릭으로 설정

트리거 활용 범위

이 트리거는 특정 버튼(Shop Now 텍스트가 있는 버튼)이 클릭될 때만 태그를 실행하도록 하여 필요한 사용자 행동만 추적합니다.

⚡ 트리거 구성

저장

트리거 유형

클릭 - 모든 요소

구성 변경

이 트리거가 실행되는 시점

☐ 모든 클릭 ☒ 일부 클릭

다음 조건이 충족될 경우 실행

클릭 텍스트

다음과 같음

Shop Now

+

고급 옵션

트리거 이름

Shop Now 버튼 클릭

내장 변수 활성화 확인

클릭 텍스트 변수를 사용하려면 반드시 GTM에서 내장 변수를 활성화해야 합니다:

변수 > 구성 > 내장 변수 > 클릭 > 클릭 텍스트 체크

활성화된 내장 변수는 태그와 트리거 구성 시 자동으로 사용할 수 있습니다.

변수 설정

1 내장 변수 활성화

변수 > 구성 > 내장 변수 메뉴로 이동

2 클릭 변수 활성화

클릭 섹션에서 클릭 텍스트와 클릭 URL 체크

3 필요한 다른 변수 활성화

페이지, 유틸리티 등 필요한 다른 변수도 함께 활성화

4 변수 활용

태그나 트리거 구성 시 활성화된 변수를 선택하여 사용

{{클릭 텍스트}}, {{페이지 URL}} 등

💡 활용 사례

트리거 조건: 클릭 텍스트가 "Shop Now"와 같음
태그 매개변수: 이벤트에 클릭 URL 정보 포함

내장 변수

페이지 유틸리티 오류 클릭 양식 히스토리

페이지 변수

☒ 페이지 URL
현재 페이지의 전체 URL

☒ 페이지 호스트이름
URL의 호스트이름 부분

☐ 페이지 경로
URL의 경로 부분

☐ 페이지 제목
문서의 title 태그 값

클릭 변수

☒ 클릭 텍스트
클릭한 요소의 텍스트 콘텐츠

☒ 클릭 URL
클릭한 링크의 URL

☐ 클릭 요소
클릭한 HTML 요소

☐ 클릭 ID
클릭한 요소의 ID 속성

</> 태그/트리거에서 변수 사용 예시

이벤트 매개변수 설정

매개변수 이름

button text

값

{{클릭 텍스트}}

유형

String

GTM 미리보기 및 디버그 모드

1 미리보기 모드 시작

GTM 작업공간 상단의 **미리보기** 버튼 클릭

2 테스트할 웹사이트 연결

테스트하려는 웹사이트 URL 입력하고 **연결** 클릭

3 이벤트 트리거 및 확인

웹사이트에서 태그가 실행될 작업 수행 후 하단 디버그 패널에서 결과 확인

4 문제 해결

태그가 실행되지 않으면 **변수** 탭에서 값이 올바른지 확인

💡 디버깅 팁

미리보기 모드는 태그 데이터가 **실제로 GA4에 전송되지 않습니다**. 안전하게 테스트가 가능합니다.

Chrome 확장 프로그램 **Tag Assistant**을 함께 사용하면 더 효과적으로 디버깅할 수 있습니다.

태그 관리자 미리보기

종료

이벤트 타임라인

Container Loaded

DOM Ready

Window Loaded

Click - Shop Now 버튼

태그

전체

실행됨

실행안됨

✓ GA4 - 버튼 클릭 이벤트

Shop Now 버튼 클릭 이벤트에서 실행됨

✗ GA4 - 스크롤 50% 이벤트

스크롤 조건이 충족되지 않음

변수

변수명

값

클릭 텍스트

Shop Now

클릭 URL

/products/featured

페이지 URL

https://example.com/home

🔍 디버깅 문제 해결 가이드

❗ 태그가 실행되지 않을 때: 트리거 조건 재확인

❗ 변수 값이 없을 때: 내장 변수 활성화 확인

BigQuery 소개

BigQuery란?

Google의 **서버리스 클라우드 데이터 웨어하우스**로, 대규모 데이터 셋을 저장하고 분석하기 위한 엔터프라이즈급 솔루션입니다.



GA4 데이터 분석에 최적화

GA4의 방대한 원시 데이터를 수집, 저장하고 SQL 쿼리를 통해 세밀한 분석이 가능합니다.



원시 데이터 접근성

GA4 인터페이스에서 제공하지 않는 상세 이벤트 데이터와 사용자 행동 패턴까지 분석할 수 있습니다.

G BigQuery 주요 특징

확장성 (Scalability)

페타바이트 규모의 데이터도 빠르게 분석

서버리스 아키텍처

인프라 관리 없이 데이터에 집중 가능

실시간 분석

스트리밍 데이터 처리와 빠른 쿼리 응답

머신러닝 내장

BigQuery ML을 통한 예측 모델 구축

비용 효율성

사용한 만큼만 지불하는 요금 체계



GA4 + BigQuery 연동의 장점

GA4 무료 버전도 BigQuery 연동이 가능해 기업 규모에 상관없이 고급 데이터 분석이 가능합니다.

GA4와 BigQuery 연결

연결 단계

1 GA4 관리자 접속

GA4 계정에 로그인한 후, **관리자** 탭으로 이동하세요.

2 속성 설정 접근

속성 열에서 해당 속성을 선택하고, **데이터 설정**으로 이동하세요.

3 BigQuery 링크 선택

BigQuery 링크 옵션을 클릭하고 **연결** 버튼을 선택하세요.

4 Google Cloud 프로젝트 선택

연결할 **Google Cloud 프로젝트**를 선택하거나 새 프로젝트를 만드세요.

5 데이터셋 위치 및 설정

데이터셋 **위치(리전)**를 선택하고, **빈도**(일별/시간별)를 설정하세요.

GA4 관리자 - BigQuery 연결

계정

속성

데이터 설정

데이터 스트림

데이터 수집

BigQuery 링크

BigQuery 링크

Google Analytics 데이터를 BigQuery로 내보내 심층 분석이 가능합니다

+ 연결

BigQuery 프로젝트 선택

Google Cloud 프로젝트

my-analytics-project

데이터셋 위치

asia-northeast3 (서울)

내보내기 빈도

☒ 일별 ☐ 시간별 (고급 설정)

취소 저장

💡 BigQuery 연결 시 참고사항

- 처음 연결 후 데이터가 표시되기까지 **최대 24시간**이 소요될 수 있습니다
- BigQuery 무료 티어**는 매월 10GB 저장 및 1TB 쿼리를 제공합니다

BigQuery 테이블 구조 (GA4 내보내기)

테이블 구조 개요

📅 events_* 테이블

날짜별로 테이블이 생성되며 테이블명은 `events_YYYYMMDD` 형식입니다. (예: `events_20240601`)

주요 필드 설명

- event_name**
이벤트 유형을 식별하는 문자열 (예: `page_view`, `session_start`, `click`)
- event_params**
이벤트와 관련된 매개변수의 중첩 레코드 배열. 각 매개변수는 `key`와 `value`(`string_value`, `int_value`, `float_value`, `double_value`) 쌍으로 구성
- user_pseudo_id**
사용자를 식별하는 고유 ID (기기 및 쿠키 기반)
- user_properties**
사용자와 관련된 지속적인 속성의 중첩 레코드 배열

BigQuery 테이블 뷰어				
테이블 목록	event_timestamp	event_name	user_pseudo_id	event_params
events_20240607				[[{"key": "page_location", "value": {"string_value": "/home"}}]]
events_20240606	1654617892485493	page_view	ABC123XYZ	
events_20240605				
events_20240604				
	1654617895731024	click	ABC123XYZ	[[{"key": "element_id", "value": {"string_value": "shop_now"}}]]
	1654617901246893	scroll	ABC123XYZ	[[{"key": "percent_scrolled", "value": {"int_value": 75}}]]

샘플 쿼리

SQL

```
SELECT
  event_name,
  COUNT(*) as event_count
FROM
  `project-id.dataset.events_*`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240607'
GROUP BY
  event_name
ORDER BY
  event_count DESC
```

BigQuery 쿼리 예제

GA4 이벤트 분석을 위한 SQL 예제

```
-- 날짜 범위 내 이벤트별 발생 횟수 조회
SELECT
  event_name,
  COUNT(*) as count
FROM
  `project.dataset.events_*`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240607'
GROUP BY
  event_name
ORDER BY
  count DESC
```

쿼리 설명

- > **event_name**: 이벤트 유형을 그룹화
- > **COUNT(*)**: 각 이벤트 유형별 발생 횟수
- > **_TABLE_SUFFIX**: 날짜별 테이블 필터링 (YYYYMMDD 형식)
- > **ORDER BY count DESC**: 가장 많이 발생한 이벤트부터 내림차순 정렬

쿼리 결과

쿼리 결과		7일간 데이터 (2024-06-01 ~ 2024-06-07)	
event_name	count	비율	
page_view	58,427		85%
session_start	24,186		35%
click	12,543		18%
scroll	8,975		13%
purchase	1,342		2%

💡 고급 쿼리 팁

- 중첩 필드(event_params)는 **UNNEST()** 함수를 사용하여 쉽게 접근할 수 있습니다
- 시계열 분석은 **PARSE_DATE()**와 **FORMAT_DATE()** 함수를 활용하세요
- 쿼리 비용 절감을 위해 **파티션 필터링**을 항상 적용하세요

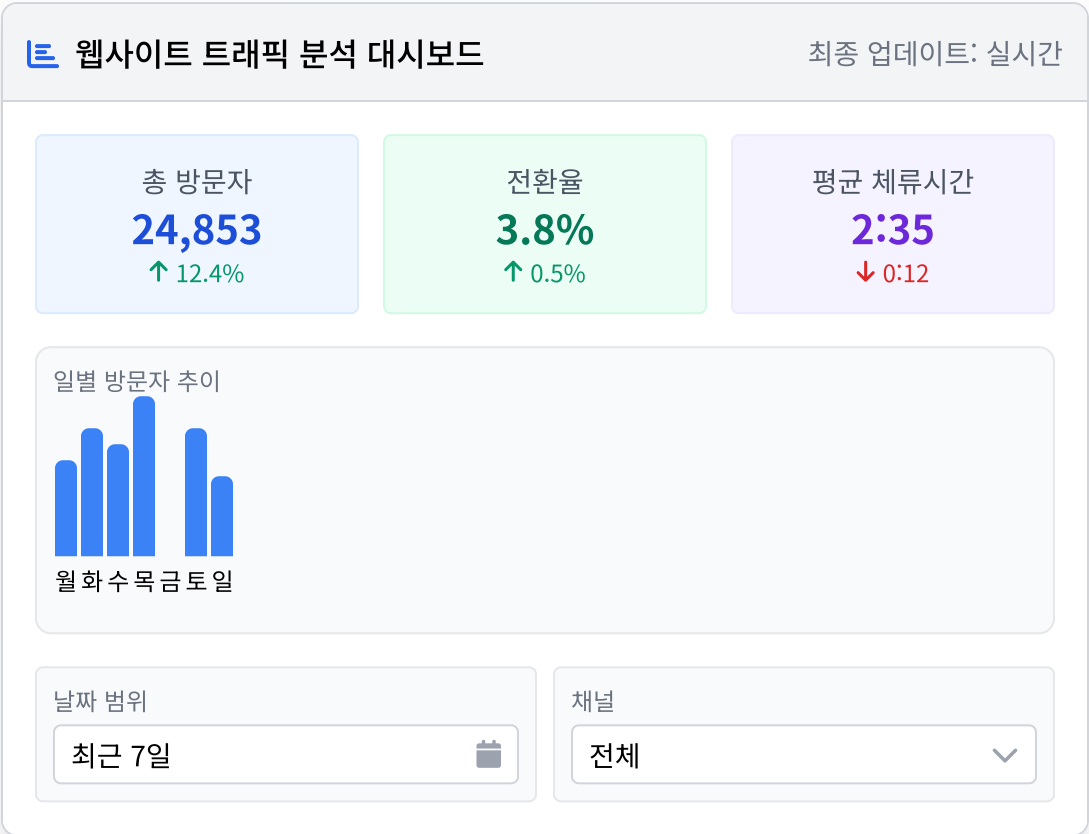
Looker Studio 소개

Looker Studio란?

-  **무료 대시보드 도구**
Google에서 제공하는 무료 데이터 시각화 플랫폼으로, 전문적인 인터랙티브 대시보드를 쉽게 제작할 수 있습니다.
-  **데이터 소스 연결**
GA4, BigQuery를 비롯한 500개 이상의 데이터 소스와 직접 연결하여 실시간 데이터를 시각화할 수 있습니다.
-  **협업 및 공유**
팀원들과 대시보드를 공동 작업하고, 이해관계자들과 쉽게 공유할 수 있습니다.

주요 장점

-  커스터마이징 가능
-  드래그 앤 드롭 인터페이스
-  실시간 업데이트
-  대화형 필터 기능



데이터 연결 가능 소스


GA4


BigQuery


Google Analytics


Sheets

Looker를 GA4에 연결하는 방법

GA4 데이터 소스 설정

- 1

데이터 소스 만들기

Looker Studio 대시보드에서 "[+] 데이터 추가" 버튼을 클릭하고 Google Analytics를 선택합니다.

▶ 데이터 추가 > Google Analytics (GA4 속성)
- 2

계정 및 속성 선택

드롭다운 목록에서 GA4 계정 및 분석할 속성을 선택합니다.

계정: 내 계정명

속성: 내 웹사이트 (GA4)
- 3

데이터 사용 승인 및 연결 완료

데이터 액세스를 승인하고 "추가" 버튼을 클릭하여 GA4 데이터 소스 연결을 완료합니다.

✔ 연결 성공! 이제 GA4 데이터로 대시보드를 만들 수 있습니다.

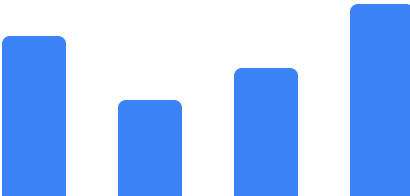
시각화 차트 유형

스코어카드

총 방문자 수
24,853
↑ 12.4%

단일 핵심 지표를 큰 숫자로 표시하여 주요 KPI를 강조합니다.

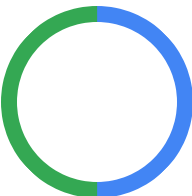
막대 차트



월 화 수 목

카테고리별 비교에 용이하며 트렌드와 패턴을 식별합니다.

원형 차트



비율이나 부분-전체 관계를 표시하는 데 이상적입니다.

시계열 차트



시간에 따른 데이터 변화를 추적하고 추세를 시각화합니다.

BigQuery 데이터 소스 설정

1 BigQuery 커넥터 추가

Looker Studio에서 "데이터 추가" > "BigQuery" > "커스텀 쿼리" 또는 "테이블 선택"

연결 방식 선택

☒ 커스텀 SQL

복잡한 쿼리와 데이터 변환이 필요할 때 선택

☐ 테이블 선택

단일 테이블 데이터를 그대로 사용할 때 선택

커스텀 SQL 쿼리 예시

```
SELECT
  FORMAT_TIMESTAMP('%Y-%m-%d', TIMESTAMP_MICROS(event_timestamp)) AS event_date,
  event_name,
  COUNT(*) AS event_count
FROM
  `project_id.analytics_XXXXX.events_*`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240607'
GROUP BY
  date, event_name
ORDER BY
  date ASC, event_count DESC
```

💡 BigQuery 연결 장점

- 대용량 데이터셋 분석 가능
- 로우 레벨 데이터 접근
- 사용자 정의 지표 계산
- GA4에서 제공하지 않는 복잡한 분석 가능

커스텀 KPI 및 퍼널 분석

커스텀 KPI 구축

이탈률 계산

```
ROUND(SUM(exits) /
SUM(pageviews) * 100, 2)
```

사용자당 이벤트

```
SUM(event_count) /
COUNT(DISTINCT user_id)
```

구매 전환율

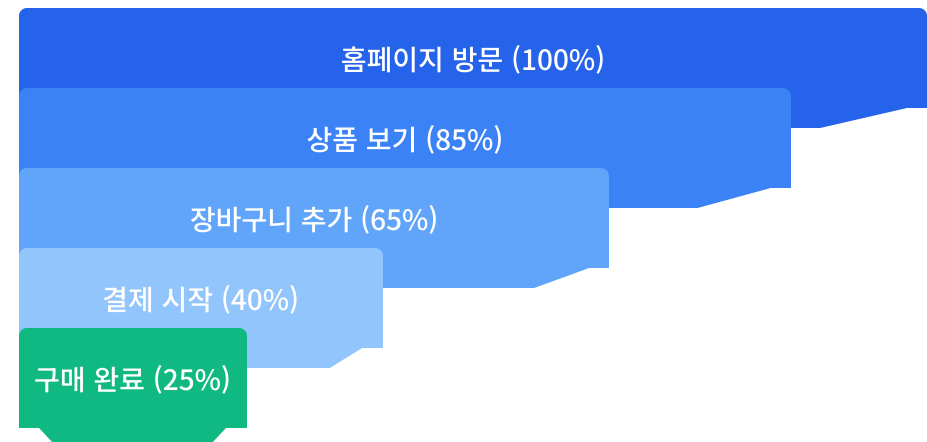
```
SUM(IF(event_name="purchase",1,0))
/
SUM(IF(event_name="session_start",1
* 100
```

평균 세션 시간

```
SUM(engagement_time_msec) /
COUNT(DISTINCT session_id) /
1000
```

퍼널 분석 시각화

사용자 여정 퍼널 예시



퍼널 분석을 위한 BigQuery SQL 예시

```
WITH user_journey AS (
  SELECT
    user_pseudo_id,
    MAX(IF(event_name='page_view' AND page_location LIKE
'%home%', 1, 0)) AS home_visit,
    MAX(IF(event_name='view_item', 1, 0)) AS product_view,
    MAX(IF(event_name='add_to_cart', 1, 0)) AS add_to_cart,
    MAX(IF(event_name='begin_checkout', 1, 0)) AS checkout,
    MAX(IF(event_name='purchase', 1, 0)) AS purchase
  FROM `project.dataset.events_*`
  GROUP BY user_pseudo_id
)
SELECT
  COUNT(user_pseudo_id) AS total_users,
  SUM(home_visit) AS home_visitors,
```

Looker Studio 예제 대시보드

웹사이트 성과 대시보드

날짜 범위: 2024년 6월 1일 ~ 2024년 6월 7일

세션

12,458

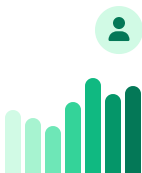
↑ 8.4% vs 이전 기간



사용자

8,723

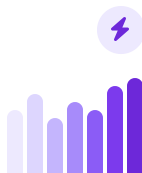
↑ 12.1% vs 이전 기간



이벤트

34,915

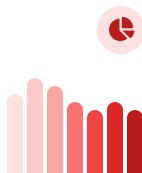
↑ 15.7% vs 이전 기간



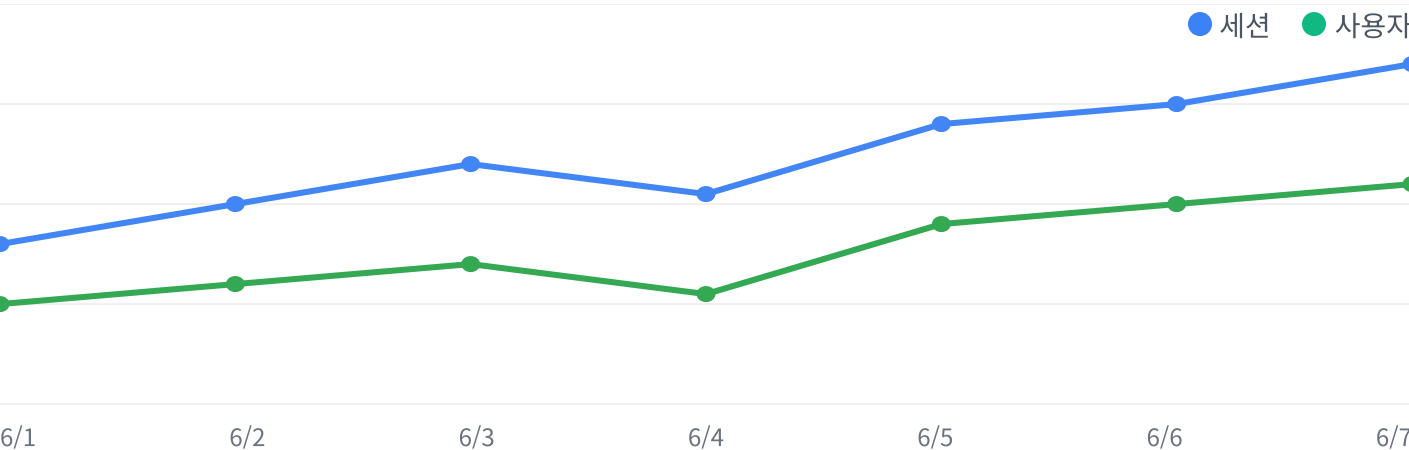
전환율

3.65%

↓ 2.1% vs 이전 기간



일별 세션 및 사용자 추이



상위 이벤트

이벤트 이름	카운트	비율
page_view	12,458	35.7%
session_start	8,723	25.0%
scroll	5,421	15.5%
click	4,187	12.0%
purchase	318	0.9%

Looker Studio 대시보드 기능

인터랙티브 필터
날짜 선택, 사용자 세그먼트, 지역별 필터링

공유 및 내보내기
타인과 실시간 공유, PDF/CSV 내보내기

알림 설정
주요 지표 변화 시 이메일 알림 설정, 소셜 미디어 공유 및 설정

Google Sheets + Apps Script 활용 이유

주요 장점



경량 리포팅 자동화

복잡한 대시보드 도구 없이 필요한 데이터만 가볍게 자동화



높은 접근성

모든 팀원이 익숙한 스프레드시트에서 데이터 활용



커스텀 함수 작성

GA4/BigQuery 데이터를 가져오는 맞춤형 함수 개발



예약 보고서

시간 기반 트리거로 정기적인 데이터 새로고침 및 이메일 전송

활용 예시

Apps Script로 GA4 데이터 가져오기

```
function getGA4Report() {
  const propertyId = 'GA4-PROPERTY-ID';

  // Analytics Data API 인증 및 호출
  const analyticsData = AnalyticsData.newBuilder()
    .setPropertyId(propertyId);

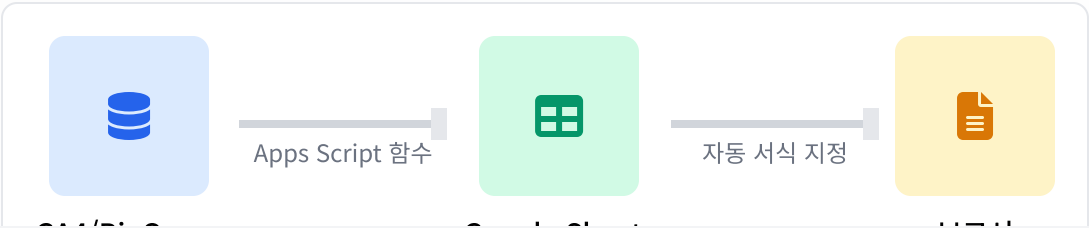
  // 날짜 범위 설정
  const lastWeek = new Date();
  lastWeek.setDate(lastWeek.getDate() - 7);

  // 리포트 요청 구성
  const response = analyticsData.runReport({
    dateRanges: [{startDate: '7daysAgo', endDate: 'today'}],
    dimensions: [{name: 'eventName'}],
    metrics: [{name: 'eventCount'}]
  });

  // 스프레드시트에 결과 쓰기
  const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
    .getSheetByName('GA4 데이터');

  // 데이터 처리 및 셀 서식 적용
  return response;
}
```

워크플로우 도식



GA4 데이터 가져오는 Apps Script 함수

```
function getReport() {
  const gaProperty = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

  // Analytics Data API 사용
  const startDate = '7daysAgo';
  const endDate = 'today';

  // 요청 구성
  const request = {
    property: 'properties/' + gaProperty,
    dateRanges: [
      { startDate: startDate, endDate: endDate }
    ],
    dimensions: [
      { name: 'eventName' }
    ],
    metrics: [
      { name: 'eventCount' }
    ],
    limit: 10
  };

  // API 호출 및 결과 처리
  try {
    const response = AnalyticsData.Properties.runReport(request);
    return processResponse(response);
  } catch (e) {
    Logger.log('Error: ' + e);
  }
}
```

```
function processResponse(response) {
  // 결과를 저장할 2차원 배열
  let rows = [];

  // 헤더 행 추가
  let headers = ['이벤트명', '카운트'];
  rows.push(headers);

  // 데이터 행 추가
  if (response.rows && response.rows.length) {
    response.rows.forEach(row => {
      const eventName = row.dimensionValues[0].value;
      const eventCount = row.metricValues[0].value;
      rows.push([eventName, eventCount]);
    });
  }
}
```

GA4 Data API 핵심 기능



날짜 범위 설정

상대적 날짜(7daysAgo)나 절대적 날짜(YYYY-MM-DD) 모두 사용 가능



차원(Dimensions)

데이터를 분류하는 기준(이벤트명, 국가, 기기 등)



지표(Metrics)

측정하려는 값(이벤트 수, 사용자 수, 세션 수 등)



필터 및 정렬

특정 조건을 만족하는 데이터만 가져오고 원하는 기준으로 정렬

실행 방법

1. 스크립트 편집기 열기: 도구 > 스크립트 편집기
2. 코드 붙여넣기 및 GA4 속성 ID 설정
3. Analytics Data API 활성화
4. 함수 실행 또는 트리거 설정

BigQuery에서 Google Sheets로 데이터 가져오기

Google Sheets에서 BigQuery 데이터 사용

QUERY() 함수 사용법

```
=QUERY(
  IMPORTBIGQUERY(
    "SELECT event_name, COUNT(*) as count
    FROM `project.dataset.events_*`
    WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601'
    AND '20240607'
    GROUP BY event_name"
  ),
  "SELECT Col1, Col2
  WHERE Col2 > 100
  ORDER BY Col2 DESC"
)
```

※ Connected Sheets 기능으로 실시간 BigQuery 데이터 조회 가능

💡 활용 시나리오

- 일별/주별/월별 이벤트 트래픽 추세 분석
- 마케팅 채널별 전환율 계산
- BigQuery에 저장된 대용량 GA4 데이터 샘플링 없이 분석
- 팀 전체 공유 가능한 보고서 작성

Apps Script로 BigQuery 데이터 가져오기

```
function fetchBQ() {
  const projectId = 'YOUR-PROJECT-ID';
  const query = `
    SELECT
      event_name,
      COUNT(*) as event_count
    FROM
      \`${projectId}.analytics_data.events_*`
    WHERE
      _TABLE_SUFFIX BETWEEN
        FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 7 DAY))
        AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', CURRENT_DATE())
    GROUP BY
      event_name
    ORDER BY
      event_count DESC
    LIMIT 10
  `;

  try {
    const request = {
      query: query,
      useLegacySql: false
    };

    const response = BigQuery.Jobs.query(request, projectId);
    return processBigQueryResult(response);
  } catch(e) {
    Logger.log('Error: ' + e);
  }
}
```

필수 설정

1. Advanced Services 활성화

데이터 활용

- 결과를 시트에 기록

리포트 포맷 자동화

스프레드시트 서식 자동화

```
function formatReport() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  const sheet = ss.getSheetByName('GA4 리포트');

  // 헤더 서식 지정
  const headerRange = sheet.getRange("A1:E1");
  headerRange.setBackground('#4285F4')
    .setFontColor('#ffffff')
    .setFontWeight('bold');

  // 데이터 영역 테두리 설정
  const dataRange = sheet.getRange("A2:E10");
  dataRange.setBorder(true, true, true, true, true, true);

  // 차트 생성
  const chart = sheet.newChart()
    .setChartType(Charts.ChartType.LINE)
    .addRange(sheet.getRange("A1:B10"))
    .setPosition(6, 1, 0, 0)
    .build();

  sheet.insertChart(chart);
}
```

서식 적용 전/후 비교

적용 전

날짜	세션	전환율
6월 1일	1,245	2.3%
6월 2일	1,532	2.8%

적용 후

날짜	세션	전환율
6월 1일	1,245	2.3%
6월 2일	1,532	2.8%

조건부 서식 자동화

```
function applyConditionalFormatting() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  const sheet = ss.getSheetByName('GA4 리포트');

  // 증가/감소에 따른 조건부 서식
  // 증가 (녹색)
  let increaseRule = SpreadsheetApp.newConditionalFormatRule()
    .whenNumberGreaterThan(0)
    .setBackground('#e6f4ea')
    .setFontColor('#0f9d58')
    .setRanges([sheet.getRange('D2:D10')])
    .build();

  // 감소 (빨간색)
  let decreaseRule = SpreadsheetApp.newConditionalFormatRule()
    .whenNumberLessThan(0)
    .setBackground('#fce8e6')
    .setFontColor('#ea4335')
    .setRanges([sheet.getRange('D2:D10')])
    .build();

  // 규칙 적용
  sheet.setConditionalFormatRules(
    [increaseRule, decreaseRule]
  );
}
```

증가 표시 예제

↑ +12.5%
전주 대비

감소 표시 예제

↓ -5.2%
전주 대비

리포트 자동화 팁

- 시간 기반 트리거로 일정 시간마다 자동 실행

GTM + GA4 실습 프로젝트 개요

🎯 프로젝트 목표

-  **버튼 클릭 추적**
사용자 인터랙션 데이터 수집 및 전환율 분석
-  **스크롤 깊이 측정**
페이지 참여도 및 콘텐츠 가시성 분석
-  **데이터 시각화**
수집된 데이터를 시각화하여 인사이트 도출
-  **자동화된 보고서**
정기적인 데이터 분석 리포트 자동화

🔧 활용 도구



Google Analytics 4
사용자 행동 데이터 수집



Google Tag Manager
이벤트 태그 및 트리거 관리

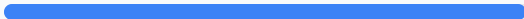


BigQuery
원시 데이터 분석 및 처리



Looker Studio
대시보드 및 시각화

💡 프로젝트 난이도

초급  중급

웹 기본 지식과 Google 서비스 계정이 필요합니다

실습 1 - 버튼 클릭 추적

1 GTM에서 새 태그 생성

- > 태그 > 새로 만들기 클릭
- > 태그 유형: Google 애널리틱스 GA4
- > 이벤트 이름: button_click

태그 구성

태그 이름:

GA4 - 버튼 클릭

태그 유형:

Google 애널리틱스: GA4 이벤트

구성:

측정 ID: {{GA4 ID}}

이벤트 이름: button_click

2 매개변수 추가

- > 이벤트 매개변수 추가
- > 버튼 정보 포함

이벤트 매개변수

매개변수 이름	값
button_text	{{Click Text}}
button_url	{{Click URL}}

+ 매개변수 추가

참고: 변수는 중괄호 {{ }} 안에 표시됩니다
클릭 관련 내장 변수는 미리 활성화해야 합니다

3 "Shop Now" 트리거 설정

- > 트리거 > 새로 만들기 클릭
- > 트리거 유형: 모든 요소 클릭
- > 클릭 텍스트 조건 설정

트리거 구성

트리거 이름:

클릭 - Shop Now 버튼

트리거 유형:

모든 요소 클릭

이 트리거는 다음 조건에서 실행됩니다:

Click Text 동일

Shop Now

알아두세요

대소문자 구분에 주의하세요. "shop now"와 "Shop Now"는 다르게 인식됩니다.

GA4에서 확인하기

- ✓ 실시간 보고서 > 이벤트 섹션에서 button_click 확인
- ✓ 이벤트 매개변수 button_text 에 "Shop Now" 표시됨

디버그 팁

- 🔥 미리보기 모드에서 태그 실행 확인
- 🔥 GA4 DebugView에서 실시간 이벤트 검증
- 🔥 Chrome 개발자 도구로 GA 이벤트 모니터링

1 스크롤 트리거 설정

- > 트리거 > 새로 만들기 클릭
- > 트리거 유형: 스크롤 깊이(Scroll Depth) 선택
- > 수직 스크롤 깊이(%) 선택
페이지 높이의 비율로 측정
- > 백분율 값: 25, 50, 75, 90 입력
콤마로 구분하여 여러 값 설정 가능

트리거 구성

트리거 이름: 스크롤 깊이 트래킹
트리거 유형: 스크롤 깊이

☒ 수직 스크롤 깊이

☒ 백분율

백분율 입력:

25, 50, 75, 90

☒ 이 백분율은 한 페이지에서 한 번만 실행됩니다

2 GA4로 스크롤 이벤트 전송

- > 태그 > 새로 만들기 클릭
- > 태그 유형: Google 애널리틱스: GA4 이벤트
- > 이벤트 이름: scroll 입력
- > 매개변수 추가: 스크롤 깊이 정보 포함
GTM에서 제공하는 내장 변수 활용

태그 구성

태그 이름: GA4 - 스크롤 깊이
이벤트 이름: scroll

매개변수:

scroll_depth {{Scroll Depth Threshold}}

page_title {{Page Title}}

page_url {{Page URL}}

트리거:

☒ 스크롤 깊이 트래킹

스크롤 깊이 시각화 및 데이터 분석

웹페이지 콘텐츠

25%

50%

75%

GA4에서 확인하기

- 실시간 > 이벤트 > scroll
- 탐색 > 이벤트 > 이벤트 이름별 보고서
- 매개변수 scroll_depth 분석

인사이트 도출

- 어느 지점에서 이탈률이 높은지 파악
- 콘텐츠 가독성 및 관심도 측정
- 중요 정보 배치 최적화에 활용

실습 3 - BigQuery에서 분석

button_click_analysis.sqlBigQuery

```
-- 버튼 클릭 이벤트 분석 쿼리
SELECT
  event_params.value.string_value AS click_text,
  COUNT(*) AS click_count,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS unique_users
FROM `project_id.analytics_XXXXX.events_*`
WHERE
  event_name = 'button_click'
  AND _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240607'
  AND event_params.key = 'button_text'
GROUP BY click_text
ORDER BY click_count DESC
LIMIT 10;
```

쿼리 실행 결과 예시

click_text	click_count	unique_users
Shop Now	248	189
View Details	136	98
Add to Cart	112	87
Learn More	94	76

핵심 쿼리 구성요소

- 1 이벤트 파라미터 추출
- event_params.value.string_value 를 사용하여 버튼 텍스트 추출
- 2 날짜 범위 필터링
- _TABLE_SUFFIX 로 특정 기간의 데이터만 조회
- 3 고유 사용자 수 계산
- COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) 로 중복 제거된 사용자 수 계산

활용 팁

- 💡 중첩 필드(nested fields) 접근 시 항상 key 와 value 페어 확인
- 💡 타입에 따라 string_value , int_value , float_value 선택
- 💡 복잡한 분석은 WITH 절을 활용한 CTE(Common Table Expression) 사용 고려

다음 단계

→ Looker Studio에서 이 쿼리 결과를 시각화하여 대시보드 생성

실습 4 - Looker Studio에서 시각화

1. 퍼널 차트 구축하기



차트 구성 단계

- 1 차트 추가 > 퍼널 차트 선택
- 2 측정항목으로 이벤트 수 또는 고유 사용자 선택
- 3 차원으로 이벤트 이름 선택
- 4 이벤트 순서 정렬: page_view > click > add_to_cart > purchase

퍼널 차트 최적화 팁

- ✓ 단계별 전환율(%) 표시하여 병목 지점 파악
- ✓ 세그먼트 추가로 사용자 그룹별 전환율 비교
- ✓ 최대 8단계까지 추가 가능 (3-5단계 권장)

2. 필터 추가하기

시간 범위 필터

날짜 범위 컨트롤

2024년 6월 1일

~

2024년 6월 7일

1

 추가 > 컨트롤 > 날짜 범위 선택

2

 기본 날짜 범위와 비교 기간 설정

이벤트명 필터

이벤트명 드롭다운

모든 이벤트

1

 추가 > 컨트롤 > 드롭다운 목록 선택

2

 컨트롤 필드로 이벤트명 선택

3

 모든 차트에 필터 적용되도록 설정

3. 대시보드 완성하기

필터 연결

모든 차트가 필터에 반응하도록 데이터 소스 연결 확인

스타일 조정

테마, 색상, 글꼴 등 디자인 일관성 유지

공유 설정

자동 새로고침

Apps Script를 활용한 이벤트 자동 리포팅

weeklyEventReport.gs

```
// 주간 상위 이벤트 보고서 자동화
function createWeeklyEventReport() {
  const sheet =
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('이벤트 보고서');
  const today = new Date();
  const lastWeek = new Date(today.getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000);

  // BigQuery 쿼리 실행
  const query = ` SELECT event_name, COUNT(*) AS count,
COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS users FROM
\`project_id.analytics_XXXXX.events_*\` WHERE _TABLE_SUFFIX
BETWEEN '${formatDate(lastWeek)}' AND '${formatDate(today)}'
GROUP BY event_name ORDER BY count DESC LIMIT 10 `;

  const request = {
    query: query,
    useLegacySql: false
  };

  const response = BigQuery.Jobs.query(request);
  const rows = response.rows;

  // 데이터 정리 및 시트에 작성
  sheet.clear();
  sheet.getRange(1, 1, 1, 4).setValues([[
    '이벤트명', '발생 횟수', '고유 사용자', '주간 변화율'
  ]]);

  for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
    sheet.getRange(i + 2, 1, 1, 3).setValues([[
      rows[i].f[0].v, // 이벤트명
      parseInt(rows[i].f[1].v), // 발생 횟수
      parseInt(rows[i].f[2].v) // 고유 사용자
    ]]);
  }

  // 자동 서식 적용
  applyConditionalFormatting(sheet);
  ...
}
```

자동 생성된 보고서 예시

이벤트 보고서

이벤트명	발생 횟수	고유 사용자	주간 변화율
page_view	5,842	2,347	+12.4% ↑
click	2,156	1,124	+8.7% ↑
scroll	1,894	1,086	-3.2% ↓
add_to_cart	942	527	+5.1% ↑
purchase	284	248	-1.8% ↓

구현 단계

- 1

Apps Script 생성

스프레드시트 > 확장 프로그램 > Apps Script에서 새 스크립트 생성
- 2

서비스 추가

리소스 > 서비스에서 BigQuery API 추가 및 OAuth 승인
- 3

조건부 서식 함수

변화율에 따라 색상 자동 적용하는 함수 구현
- 4

트리거 설정

스크립트 편집기 > 트리거 > 시간 기반 매 주 실행 설정

요약

Google Analytics 풀스택 환경 구성 요소



GA4

데이터 수집

- ✓ 이벤트 기반 모델
- ✓ 기본 및 커스텀 이벤트
- ✓ 사용자 행동 추적



GTM

추적 설정 및 제어

- ✓ 태그, 트리거, 변수
- ✓ 노코드 추적 구현
- ✓ 미리보기 및 디버깅



BigQuery

분석

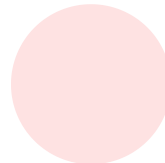
- ✓ SQL 쿼리 분석
- ✓ 로우 데이터 접근
- ✓ 복잡한 데이터 조인



Looker

대시보드

- ✓ 데이터 시각화
- ✓ 인터랙티브 필터
- ✓ 리포트 공유



Sheets + Script

자동화

- ✓ API 연동
- ✓ 정기 리포트 자동화
- ✓ 맞춤 데이터 처리

데이터 흐름



웹사이트/앱



GTM



GA4



BigQuery



Looker

Q&A 및 다음 단계

자주 묻는 질문

Q. GA4와 유니버설 애널리틱스의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?

A. GA4는 이벤트 기반 모델을 사용하며, 세션이 아닌 사용자 중심 측정 방식입니다. 또한 기계학습을 활용한 예측 분석 기능이 강화되었습니다.

Q. BigQuery 연동은 무료 GA4 계정에서도 가능한가요?

A. 네, 무료 GA4 계정도 BigQuery 내보내기를 지원합니다. 단, BigQuery 사용량에 따라 Google Cloud 비용이 발생할 수 있습니다.

💡 질문하는 방법

추가 질문이나 도움이 필요하시면 채팅창에 남겨주시거나, 강의 후 개별적으로 문의해주세요.

다음 단계



데모 웹사이트에서 실습하기

샘플 웹사이트에서 GA4 및 GTM 설정을 직접 구현해보세요.

demo-analytics.example.com



GTM 설치 및 라이브 태그 테스트

오늘 배운 내용을 토대로 자신의 웹사이트에 GTM을 설치하고 첫 번째 태그를 테스트해보세요.

✔ 버튼 클릭

✔ 스크롤 깊이



Looker Studio 탐색

BigQuery 데이터를 활용하여 자신만의 대시보드를 만들어보세요.

[GA4 대시보드 템플릿 다운로드](#)



추가 지원 및 자료

analytics-help@example.com



강의자료 PDF



학습 커뮤니티